Las cualidades del sonido

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar las cuatro cualidades del sonido: altura, duración, intensidad y timbre
- Relacionar cada cualidad con su causa física
- Conocer cómo se representan en la partitura
- Reconocer las cualidades al escuchar

Para pensar

Si un violín y una flauta tocan la misma nota, igual de fuerte y durante el mismo tiempo, ¿por qué sabes cuál es cuál?

Explicación

Cuatro cualidades

Todo sonido tiene **cuatro cualidades** que nos permiten describirlo y diferenciarlo de otros:

Cualidad	Pregunta	Depende de	Se mide o escribe con
Altura	¿Agudo o grave?	la frecuencia	notas en el pentagrama
Duración	¿Largo o corto?	el tiempo que vibra	figuras
Intensidad	¿Fuerte o suave?	la amplitud	matices (p, f...)
Timbre	¿Quién suena?	la forma de la onda	el nombre del instrumento

Los músicos combinan estas cuatro cualidades para crear melodías, ritmos, contrastes y colores. Aprender a distinguirlas es el primer paso para escuchar música con atención.

undefined

La altura

La **altura** indica si un sonido es **agudo** (como el pitido de un silbato) o **grave** (como un trueno o un contrabajo). Depende de la **frecuencia**, el número de vibraciones por segundo, que se mide en **hercios (Hz)**.

- Muchas vibraciones por segundo: sonido **agudo**.
- Pocas vibraciones por segundo: sonido **grave**.

El oído humano percibe aproximadamente entre **20 Hz y 20 000 Hz**. Por debajo están los **infrasonidos** (los usan los elefantes) y por encima los **ultrasonidos** (los oyen perros y murciélagos). La nota **la** con la que afinan las orquestas vibra a **440 Hz**.



La duración

La **duración** es el tiempo que se mantiene un sonido: puede ser **largo** o **corto**. Depende del tiempo que el cuerpo sonoro sigue vibrando.

- Un violín o un órgano pueden mantener un sonido mucho tiempo.
- Un xilófono o una caja china dan sonidos muy breves.
- El piano suena largo, pero se va apagando poco a poco.

En la partitura, la duración se escribe con las **figuras musicales**: la **redonda** es larga, la **blanca** dura la mitad, la **negra** la mitad de la blanca, y así sucesivamente. Combinar duraciones distintas crea el **ritmo**.

undefined

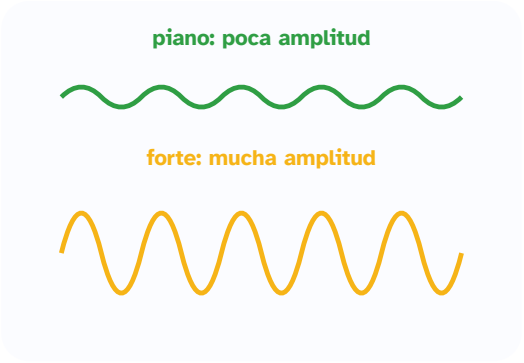
La intensidad

La **intensidad** indica si un sonido es **fuerte** o **suave** (en la calle decimos «volumen»). Depende de la **amplitud** de la vibración: cuanto con más energía vibra el cuerpo, más fuerte suena. Se mide en **decibelios (dB)**.

En la partitura se indica con los **matices** o **dinámicas**, palabras italianas abreviadas:

Signo	Nombre	Significado
pp	pianissimo	muy suave
p	piano	suave
mp	mezzo piano	medio suave
mf	mezzo forte	medio fuerte

Signo	Nombre	Significado
f	forte	fuerte
ff	fortissimo	muy fuerte



Cambios graduales de intensidad

La música rara vez mantiene la misma intensidad todo el tiempo. Para indicar que el volumen cambia poco a poco se usan:

- **Crescendo** (*cresc.* o un signo en forma de < abierto a la derecha): ir aumentando la intensidad.
- **Diminuendo** o **decrescendo** (*dim.* o el signo >): ir disminuyéndola.

Estos cambios crean **emoción**: un crescendo largo genera tensión, como cuando en una película la música sube antes de un momento clave. Un sonido que empieza muy suave y crece hasta *ff* es uno de los recursos más eficaces de la orquesta.



El timbre

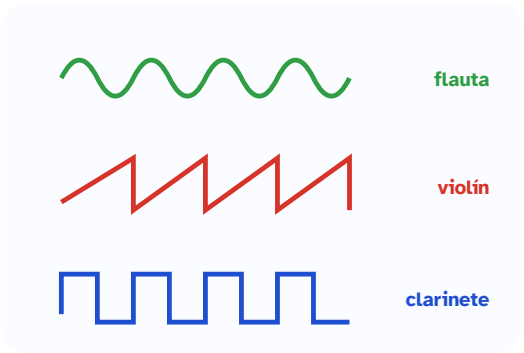
El **timbre** es la cualidad que nos permite **reconocer quién o qué produce un sonido**. Depende de la **forma de la onda**: cada instrumento y cada voz vibran de

una manera característica, mezclando la nota principal con otros sonidos más débiles llamados **armónicos**.

El timbre depende de:

- El **material**: madera, metal, piel, cuerda...
- La **forma de producir el sonido**: frotar, soplar, golpear, pulsar.
- La **caja de resonancia** o el tubo que amplifica.

Para describir el timbre usamos palabras de otros sentidos: brillante, oscuro, áspero, aterciopelado, metálico, nasal.



Las cualidades en la partitura

Una partitura reúne en poco espacio las cuatro cualidades:

- **Altura**: la posición de la nota en el **pentagrama** (más arriba, más aguda).
- **Duración**: la **figura** que se escribe (redonda, blanca, negra...).
- **Intensidad**: los **matices** debajo del pentagrama (p, f, crescendo...).
- **Timbre**: el **nombre del instrumento** al comienzo de cada línea.

Además, los términos de **tempo** (Allegro, Andante...) indican la velocidad del pulso, que no es una cualidad del sonido sino de la música.

undefined

Escuchar las cualidades

Actividad en parejas: uno produce un sonido con la voz, un objeto o un instrumento, y el otro lo describe con las cuatro cualidades.

1. **Altura**: ¿agudo, medio o grave? ¿Sube o baja?

2. **Duración**: ¿largo o corto? ¿Se corta de golpe o se apaga?
3. **Intensidad**: ¿p, mf o f? ¿Hay crescendo?
4. **Timbre**: ¿qué lo produce? ¿Cómo lo describirías?

Después, cambiad una sola cualidad cada vez (por ejemplo, misma nota pero más fuerte) y comprobad si el compañero adivina cuál ha cambiado.

undefined

Las cualidades del sonido en un vistazo

Altura	agudo/grave · frecuencia (Hz)
Duración	largo/corto · figuras
Intensidad	fuerte/suave · amplitud (dB)
Matices	pp p mp mf f ff
Timbre	forma de la onda · armónicos

Ejercicios

1. **Nombra las cuatro cualidades del sonido y su causa física.**

2. **Clasifica en agudo o grave: canto de un canario, tuba, campanilla, bombo.**

3. **Ordena de más suave a más fuerte: f, pp, mf, p, ff, mp.**

4. **¿Qué significa un crescendo? Dibuja su signo.**

5. **¿Por qué podemos reconocer a una persona por la voz sin verla?**

6. **Cita dos animales que oyen ultrasonidos.**

7. **¿Qué cualidad cambia cuando pulsas una tecla de piano más a la derecha?**

8. **Describe el sonido de una puerta que se cierra de golpe con las cuatro cualidades.**

9. **Escribe tres adjetivos para describir el timbre de una trompeta.**

10. **Inventa una secuencia de cinco matices para un sonido que empiece y acabe muy suave.**

Practica

1. **La cualidad que distingue agudo de grave es la...**
   - **A)** intensidad
   - **B)** altura
   - **C)** duración
2. **La frecuencia se mide en...**
   - **A)** decibelios
   - **B)** segundos
   - **C)** hercios
3. **Un sonido con muchas vibraciones por segundo es...**
   - **A)** agudo
   - **B)** grave
   - **C)** fuerte
4. **La intensidad depende de la...**
   - **A)** frecuencia
   - **B)** forma de la onda
   - **C)** amplitud
5. **«f» en la partitura significa...**
   - **A)** flauta
   - **B)** forte, fuerte
   - **C)** fin
6. **«pp» significa...**
   - **A)** muy suave
   - **B)** muy fuerte
   - **C)** pausa
7. **Ir aumentando la intensidad poco a poco es un...**
   - **A)** diminuendo
   - **B)** crescendo
   - **C)** silencio
8. **El timbre depende de...**
   - **A)** la amplitud

B) el tempo

C) la forma de la onda

9. **La duración se escribe con…**

A) figuras

B) matices

C) claves

10. **Los murciélagos oyen…**

A) infrasonidos

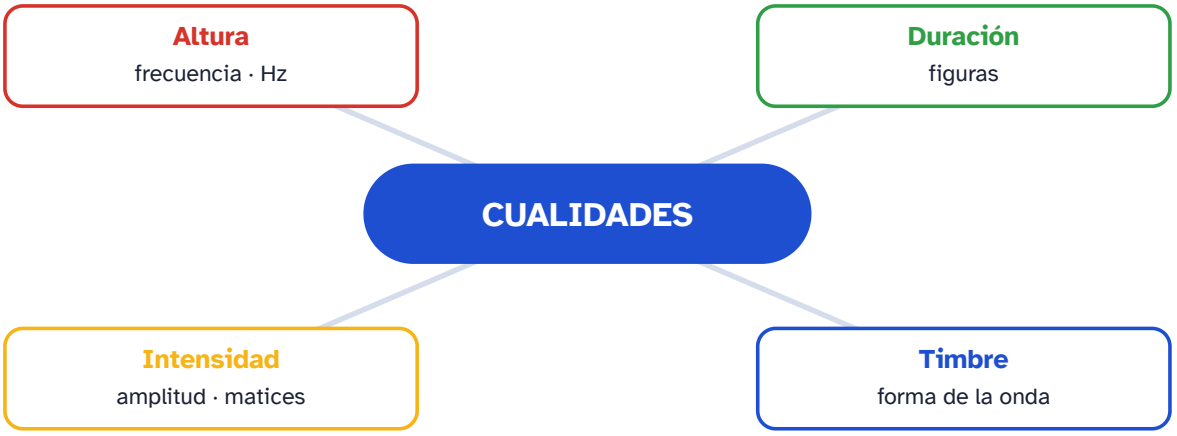
B) ultrasonidos

C) solo graves

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cuáles son las cuatro cualidades del sonido; Qué es la frecuencia y cómo afecta a la altura; Qué son los matices y cómo se escriben; Por qué reconocemos el timbre de cada instrumento; Cómo aparecen las cualidades en una partitura.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Altura

Agudo o grave; depende de la frecuencia.

Frecuencia

Vibraciones por segundo; se mide en hercios.

Duración

Tiempo que dura un sonido; se escribe con figuras.

Intensidad

Fuerte o suave; depende de la amplitud.

Matices

Signos de intensidad: pp, p, mp, mf, f, ff.

Crescendo

Aumentar la intensidad poco a poco.

Timbre

Color del sonido que identifica a quien lo produce.

Armónicos

Sonidos débiles que acompañan a la nota y forman el timbre.

Soluciones

1. **B)** Depende de la frecuencia.
2. **C)** Hz.
3. **A)** Alta frecuencia.
4. **C)** Energía de la vibración.
5. **B)** Matiz.
6. **A)** Pianissimo.
7. **B)** Signo <.
8. **C)** Armónicos.
9. **A)** Redonda, blanca...
10. **B)** Más de 20 000 Hz.

Soluciones de los ejercicios

1. Altura (frecuencia), duración (tiempo de vibración), intensidad (amplitud), timbre (forma de la onda).
2. Agudos: canario y campanilla. Graves: tuba y bombo.
3. pp, p, mp, mf, f, ff.
4. Aumentar poco a poco la intensidad; signo «<» alargado.
5. Porque cada voz tiene un timbre propio.
6. Perro y murciélago (también delfín).
7. La altura: suena más aguda.
8. Respuesta orientativa: grave, corto, fuerte, timbre seco de madera.
9. Respuesta orientativa: brillante, metálico, potente.
10. Respuesta orientativa: pp, cresc., ff, dim., pp.